

Chapitre 16

Comparer deux groupes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

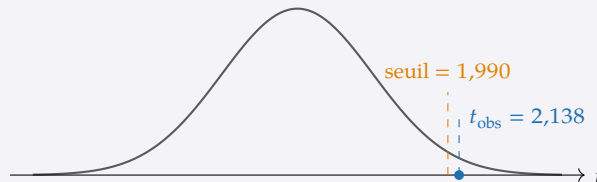
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $H_0 : m_1 = m_2 ; H_1 : m_1 \neq m_2$.

(b) $se = \sqrt{5,2^2/45 + 4,6^2/38} = \sqrt{0,6009 + 0,5568} \approx 1,076$. $t = \frac{18,4 - 16,1}{1,076} \approx 2,138$.

(c) $ddl = \frac{(0,6009 + 0,5568)^2}{0,6009^2/44 + 0,5568^2/37} \approx 80,81$. Par interpolation, $t_{0,975;80,81} \approx 1,990$. Comme $2,138 > 1,990$, on **rejette** H_0 : les deux centres n'ont pas le même temps moyen de résolution.



Correction — Exercice 2

(a) $f_1 = 54/180 = 0,30 ; f_2 = 42/210 = 0,20$. $\hat{p} = \frac{54 + 42}{180 + 210} = \frac{96}{390} \approx 0,2462$.

(b) $se = \sqrt{0,2462 \times 0,7538 \times \left(\frac{1}{180} + \frac{1}{210} \right)} \approx 0,0438$. $z = \frac{0,30 - 0,20}{0,0438} \approx 2,285$.

(c) $|z| = 2,285 > 1,96$: on **rejette** $H_0 : p_1 = p_2$. Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, la campagne A obtient un taux de conversion significativement supérieur à celui de la campagne B (30 % contre 20 %) ; il est justifié de privilégier la campagne A pour la suite. »

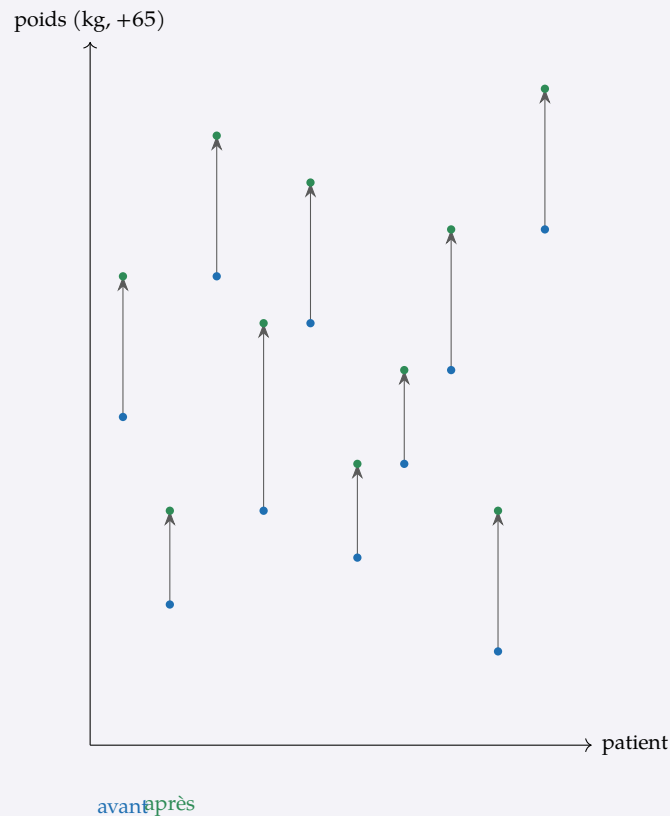
Correction — Exercice 3

(a) Les deux séries de mesures (avant, après) portent sur les **mêmes** 10 patients : chaque patient sert de son propre témoin. Un test de Welch sur deux échantillons indépendants ignorerait cette information et « gaspillerait » de la puissance dans la variabilité, importante, du poids **entre individus** (un patient qui pèse 67 kg n'est pas comparable à un patient qui pèse 76 kg) ; le test apparié élimine cette variabilité inter-individuelle en ne s'intéressant qu'à la variation **intra-individuelle**.

(b) $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i : 3, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 3$. $\bar{d} = 2,8$ kg ; $s_d \approx 0,632$ kg.

(c) $t = \frac{2,8}{0,632/\sqrt{10}} = \frac{2,8}{0,200} = 14,00$. Comme $14,00 \gg t_{0,975;9} = 2,262$, on **rejette très largement**

$H_0 : \bar{d} = 0$: le programme s'accompagne d'une prise de poids statistiquement très significative (à l'inverse d'une perte, ce qui invite à s'interroger sur l'efficacité réelle du programme). Notez la force du test : bien que l'effet individuel varie peu (entre 2 et 4 kg), il est détecté avec une netteté que n'aurait probablement pas produite un test sur deux groupes indépendants de 10 personnes chacun.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 16)

Correction — Exercice 4

(a) $se = \sqrt{2448,48^2/285 + 2795,58^2/215} \approx 239,55$ dh. $t = \frac{7158,14 - 7158,42}{239,55} \approx -0,0012 \approx -0,001$. On retrouve exactement les valeurs du cours.

(b) **Non**, ce résultat ne prouve rien de tel : « ne pas rejeter » ne signifie jamais « prouver l'égalité » (chapitre 12). Avec puissance $= 1 - \Phi(1,96 - \delta/239,55)$:

δ (dh)	500	200	50
puissance	55,1 %	13,0 %	4,0 %

Ce test détecterait un écart de 500 dh un peu plus d'une fois sur deux seulement, et serait presque aveugle à un écart de 200 dh ou moins (puissance à peine supérieure au risque $\alpha = 5\%$ lui-même pour $\delta = 50$). Le « $t \approx 0$ » observé est donc parfaitement compatible avec l'existence d'un écart réel modéré entre les rémunérations des hommes et des femmes, que cet échantillon n'a simplement pas les moyens statistiques de détecter – exactement le message du chapitre 13.

(c) $\hat{p} = \frac{48 + 72}{300 + 360} = \frac{120}{660} \approx 0,1818$. $se = \sqrt{0,1818 \times 0,8182 \times \left(\frac{1}{300} + \frac{1}{360}\right)} \approx 0,0302$. $z = \frac{0,160 - 0,200}{0,0302} \approx -1,32$. Comme $|-1,32| < 1,96$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5 %. Recommandation de gestion : comme au chapitre 15 (exercice 6), « ne pas rejeter » n'équivaut pas à « écart nul » : un écart de 4 points entre les deux agences (16 % contre 20 % de charge jugée excessive) reste économiquement et humainement significatif même s'il n'est pas *statistiquement* significatif avec ces effectifs ; la bonne réponse n'est pas d'ignorer l'écart, mais de prolonger l'observation (échantillon plus grand, ou suivi dans le temps) avant de conclure définitivement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $se = \sqrt{6,1^2/50 + 5,4^2/55} = \sqrt{0,7442 + 0,5298} \approx 1,129$. $t = \frac{42,3 - 39,8}{1,129} \approx 2,214$. $ddl = \frac{(0,7442 + 0,5298)^2}{0,7442^2/49 + 0,5298^2/54} \approx 100,3$ (proche de ∞ , donc seuil $\approx 1,96-1,98$).

(b) 2,214 dépasse nettement le seuil $\approx 1,98$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, la productivité horaire de l'usine A (nouvelle organisation) est significativement supérieure à celle de l'usine B. »

(c) Avant de généraliser, il faudrait rappeler : (i) qu'un écart mesuré sur deux usines à un instant donné ne dit rien sur la **causalité** – d'autres facteurs (ancienneté du personnel, âge des machines, saisonnalité) pourraient différer simultanément entre A et B; (ii) que la significativité statistique n'informe pas sur l'**ampleur économique** réelle du gain (chapitre 14); (iii) qu'une décision aussi coûteuse mériterait, dans l'idéal, une expérimentation contrôlée (déploiement pilote sur plusieurs sites comparables) plutôt qu'une simple comparaison de deux usines déjà différentes sur de nombreux points.

Correction — Exercice 6

(a) Les 8 magasins sont mesurés **deux fois**, avant et après : chaque magasin sert de son propre témoin, ce qui élimine la forte variabilité **entre magasins** (certains font naturellement plus de chiffre d'affaires que d'autres, indépendamment de la campagne) et concentre l'analyse sur la variation **individuelle** liée à la campagne.

(b) $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i$: 9, 4, 9, 7, 6, 6, 9, 4. $\bar{d} = 6,75$; $s_d \approx 2,121$. $t = \frac{6,75}{2,121/\sqrt{8}} = \frac{6,75}{0,750} = 9,00$.

(c) $9,00 \gg t_{0,975;7} = 2,365$: on **rejette** H_0 , la hausse de chiffre d'affaires après la campagne est statistiquement très significative. Mais ce résultat **ne prouve pas** à lui seul que la campagne est la **cause** de la hausse : le test compare seulement « avant » et « après », sans contrôler d'autres facteurs qui auraient pu évoluer en même temps (saisonnalité, actions des concurrents, conjoncture générale). Pour l'affirmer avec plus de certitude, il faudrait un **groupe de contrôle** – des magasins comparables n'ayant *pas* reçu la campagne, mesurés sur la même période – afin de vérifier que la hausse observée dans les magasins traités dépasse bien celle des magasins non traités.

CA (k dh, +130)

